考试科目名称 离 散 数 学 (A 卷)

2022—2023 学年第 一 学期　　考试方式：闭 卷

院系＿＿＿＿＿＿　学号＿＿＿＿＿＿　姓名＿＿＿＿＿　成绩＿＿＿＿＿

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九
分数									

得分 ＿＿　一、（本题满分 12 分）

判断以下推理是否正确。若正确给出推理过程，若错误请举出反例。

1) 前提：$\exists xF(x) \to \forall xG(x)$; 结论：$\forall x(F(x) \to G(x))$.

2) 前提：$\exists xF(x), \exists xG(x)$; 结论：$\exists x(F(x) \wedge G(x))$.

得分 ＿＿　二、（本题满分 10 分）

证明：对于任意整数 n，$\frac{1}{5}n^5 + \frac{1}{3}n^3 + \frac{7}{15}n$ 也是整数。

得分	

三、（本题满分 12 分）

设集合 X 非空，在X^X上定义二元关系 R 如下：

$$R = \{(f,g) | f,g \in X^X \wedge ran\, f = ran\, g\},$$

证明：1) R 是X^X上的等价关系；2) $X^X/R \approx P(X) - \{\emptyset\}$.

得分	

四、（本题满分 10 分）

设 H 与 K 均是群 G 的子群，令$HK = \{xy | x \in H, y \in K\}$，证明：$HK$是 G 的子群当且仅当$HK = KH$。

得分	

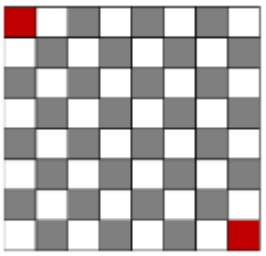
五、（本题满分 12 分）

设$<L,\leqslant_1>$与$<S,\leqslant_2>$为两个格，f是L到S的双射。证明：f是同构映射的充要条件是对于任意的$a,b\in L$有$a\leqslant_1 b\Leftrightarrow f(a)\leqslant_2 f(b)$.

得分	

六、（本题满分 10 分）

证明：8*8 的国际象棋棋盘移除左上角和右下角的 1*1 格子以后，该棋盘无法用 1*2 的长方形恰好填满。



得分 | | 七、（本题满分 10 分）

证明：对于任意一个竞赛图($n \geq 3$)，至多改变一条边的方向后就可以将其变成汉密尔顿图。

得分 | | 八、（本题满分 12 分）

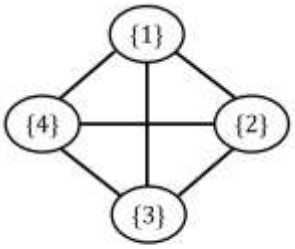
1. 已知无向树 T 中，有 3 个 3 度顶点，2 个 4 度顶点，其余的顶点均为树叶。求 T 的树叶数。
2. 下面两组数，是否可以充当无向树的度数序列？若可以，至少画出 3 棵非同构的无向树；若不可以，说明理由。

（1）1,1,1,2,2,2,2,3　　（2）1,1,1,2,2,2,2,5

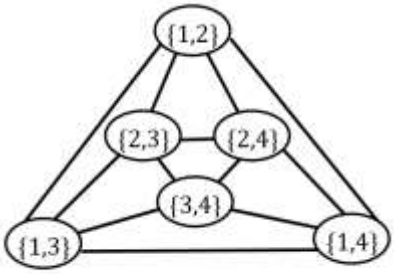
得分		

九、（本题满分 12 分）

对于正整数n,k, $n\geq 1$, $1\leq k\leq n$, 定义图$S_{n,k}$如下：顶点为$\{1,2,\cdots,n\}$的所有k元子集，两个顶点间有边当且仅当它们有$k-1$个公共元素。$S_{4,1}$与$S_{4,2}$如下所示。



$S_{4,1}$



$S_{4,2}$

1) 请问：$S_{n,k}$有多少个顶点和边？
2) 证明：$S_{n,1}$与$S_{n,n-1}(n\geq 3)$ 一定存在汉密尔顿回路。
3) 证明：当$n\geq 3, 1\leq k\leq n-1$时，$S_{n,k}$一定存在汉密尔顿回路。